

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Ethyl Acetate**
제품번호: **S60309**
동의어: Acetic acid ethyl ester
CAS 번호: 141-78-6
분자식: C4 H8 O2

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도: 자료없음

공급자의 정보

수입자: **공급자**
회사명: 한국피셔과학
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체 구분 2

건강 유해성

심한 눈 손상성/눈 자극성 구분 2
특정표적장기 독성 (1회 노출) 구분 3

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

H225 - 고인화성 액체 및 증기

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연

P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오

P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오

P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오

P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오

P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으십시오

P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오

대응

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오

P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오

P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사 의 진찰을 받으십시오

저장

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
2인화성
3불안정
0물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
아세트산 에틸	ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester	141-78-6	KE-00047	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

호흡곤란. 중추신경계 저하를 일으킬 수 있음. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이, 이산화 탄소 (CO₂), 분말 소화기, 내-알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성. 발화 위험. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO₂).

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

인화성 물질 영역. 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
아세트산 에틸	141-78-6	TWA: 400 ppm	TWA: 400 ppm	(Vacated) TWA: 400 ppm (Vacated) TWA: 1400 mg/m ³ TWA: 400 ppm TWA: 1400 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
아세트산 에틸	141-78-6	TWA: 734 mg/m ³ (8h) TWA: 200 ppm (8h) STEL: 1468 mg/m ³ (15min) STEL: 400 ppm (15min)	STEL: 1468 mg/m ³ 15 min STEL: 400 ppm 15 min TWA: 734 mg/m ³ 8 hr TWA: 200 ppm 8 hr	TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 730 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 750 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 400 ppm Hö hepunkt: 1500 mg/m ³

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
아세트산 에틸	141-78-6	등재되지 않음

노출 방지

공학적인 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

ALFAAS60309

눈 보호	고글
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

위생 조치	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오
-------	-----------------------------

환경 노출 관리	자료 없음
----------	-------

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체	
냄새	달콤한 냄새	
냄새 역치	50 ppm	
pH	자료 없음	
녹는점/어는점	-83.5 ° C / -118.3 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	75 - 78 ° C / 167 - 172.4 ° F	
인화점	-4 ° C / 24.8 ° F	방법 - CC (밀폐컵)
증발 속도	6.2	(Butyl Acetate = 1.0)
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한 2 Vol%	
	상한 12 Vol%	
증기압	103 mbar @ 20° C	
증기 밀도	3.04	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	0.902	@ 20 ° C
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	80 g/l	20 ° C
다른 용제에서의 용해도	혼화성 알코올 아세톤	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
아세트산 에틸	141-78-6	0.73

자연발화점	427 ° C / 800.6 ° F	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	0.45 cP @ 20 ° C	Dynamic
폭발성 특성	Not explosive	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

산화성 특성	Not oxidising	(물질의 화학적 구조와 구성성분의 산화 정도에 기반함)
분자식	C4 H8 O2	
분자량	88.11	
표면 장력	24 mN/m @ 20°C	

10. 안정성 및 반응성

반응성	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함.
유해 반응 가능성	
유해 중합반응	위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.
피해야 할 조건	피해야할 물질. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.
피해야 할 물질	강산화제. 강산. 아민류. 과산화물.
분해시 생성되는 유해물질	일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2).

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보	
제품 정보	
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
흡입	흡입은 중추 신경계 영향을 일으킬 수 있음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음. 흡입하면 유해할 수 있음.
섭취	삼키면 유해할 수 있음. 중추신경계에 영향을 줄 수 있음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.
눈	눈에 자극적임.
피부	자극을 일으킬 수 있음. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음. 반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.
건강 유해성 정보	.
(a) 급성 독성;	
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
흡입	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
아세트산 에틸	141-78-6	10,200 mg/kg (Rat)	> 20 mL/kg (Rabbit) > 18000 mg/kg (Rabbit)	58 mg/l (rat; 8 h)

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

--	--	--	--	--

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
 시험 방법 OECD 404
 시험 중 토끼
 관찰 중점 피부 자극 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 2
 시험 방법 OECD 405
 시험 중 rabbit 눈
 관찰 중점 눈에 자극적임

(d) 호흡기 또는 피부 과민성; 이용가능한 자료 없음
 호흡기 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
 피부

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
아세트산 에틸	141-78-6	OECD 시험 가이드라인 406	기니어 피그	- non-sensitising

(e) 생식 세포 변이원성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
아세트산 에틸	141-78-6	OECD 시험 가이드라인 471 AMES test	시험관내 Bacteria	negative
		-----	-----	-----
		OECD 시험 가이드라인 473 Chromosomal aberration assay	시험관내 포유 동물	negative
		-----	-----	-----
		OECD 시험 가이드라인 476 Gene cell mutation	시험관내 포유 동물	negative
		-----	-----	-----
		OECD 시험 가이드라인 474 Mouse micronucleus assay	생체내 포유 동물	negative

(f) 발암성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
아세트산 에틸	141-78-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
아세트산 에틸	141-78-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
아세트산 에틸	141-78-6	OECD 시험 가이드라인 416	경구 마우스 2 Generation	NOAEL = 26400 mg/kg bw/일

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

		----- ----- ----- ----- ----- OECD 시험 가이드라인 414	----- ----- ----- ----- ----- 흡입 취	----- ----- ----- ----- ----- NOAEC = 73300 mg/m³
--	--	---	--	---

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 구분 3
결과 / 대상 장기 중추신경계 (CNS).

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

시험 방법	EPA OTS 795.2600	EPA OTS 798.2450
시험 중 / 기간	취 / 90 days	취 / 90 days
시험 결과값	NOAEL = 900 mg/kg bw/day LOAEL = 3600 mg/kg	NOEC = 1.28 mg/l
노출 경로	경구	흡입
표적 장기	알려진 것 없음.	

(j) 흡인 유해성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

기타 악영향
중추신경계 저하를 일으킬 수 있음. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
아세트산 에틸	141-78-6	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 하수구로 버리지 마시오.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
아세트산 에틸	141-78-6	Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h	EC50 = 717 mg/L/48h	EC50 = 3300 mg/L/48h	EC50 = 1180 mg/L 5 min EC50 = 1500 mg/L 15 min EC50 = 5870 mg/L 15 min EC50 = 7400 mg/L 2 h

잔류성 및 분해성 쉽게 생분해됨
잔류성 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

Component	분해성
아세트산 에틸 141-78-6 (99 - 100)	79 % (20 d) (OECD 301 D)

생물 농축성 체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
아세트산 에틸	0.73	30 dimensionless

토양 이동성 이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다.
휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 공중에서 빠르게 분산.

표면 장력 24 mN/m @ 20°C

개정일 2024-06-12

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

		수량	사항에 적합한 수량		
아세트산 에틸	141-78-6	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y42

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
아세트산 에틸	141-78-6	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
아세트산 에틸	141-78-6	Annex 1 - KE-00047	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
아세트산 에틸	141-78-6	1997-1-0161 (>85%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
아세트산 에틸	141-78-6	>25%	20000 kg/yr	1500000 kg/yr

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
아세트산 에틸	141-78-6	> 85% (CCA)	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
아세트산 에틸	141-78-6	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
아세트산 에틸	141-78-6	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
아세트산 에틸	141-78-6	5000 kg	TWA: 400 ppm	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
아세트산 에틸	141-78-6	해당없음	해당없음	해당없음	2. 제1석유류 (비수용성액체) 200 리터	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
아세트산 에틸	141-78-6	TWA: 400 ppm	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

ALFAAS60309

안전보건자료

Ethyl Acetate

개정일 2024-06-12

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
아세트산 에틸	141-78-6	해당없음	해당없음

CERCLA
본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
아세트산 에틸	141-78-6	해당없음	5000 lb	해당없음

CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. EUH066 - 반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오. P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해상기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생. 개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준. 눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치. 화재 예방과 소방, 유해성 및 위험 확인, 정전기, 증기와 분진에 의한 폭발성 환경. 화학적 사고 대응 교육.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

보건, 안전 및 환경부서

2009-10-13

2024-06-12

2

ALFAAS60309

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝